



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON



**Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
(FCFM)**

**Unidad de Aprendizaje:
Minería de Datos**

**Actividad 03
Visualización de Datos**

Nombre:	Andrés Castro Hernandez
Matricula:	2069855
Grupo:	031
Profesor:	José Anastacio Hernandez Saldaña
Carrera:	LCC

Monterrey N.L. a; septiembre de 2026

3- Visualización de Datos

La visualización de datos es una herramienta que permite representar información de manera gráfica para facilitar la identificación de patrones, diferencias y cambios dentro de un conjunto de datos. En esta práctica se utilizarán los resultados obtenidos durante la actividad de estadística descriptiva para representar visualmente diferentes aspectos del comportamiento de los equipos y las temporadas de LaLiga.

A partir de las métricas y análisis desarrollados en la práctica de estadística descriptiva, se seleccionaron aquellos resultados que pueden ser interpretados de manera más clara mediante una representación gráfica. De esta forma, las visualizaciones permiten complementar las tablas y medidas estadísticas obtenidas previamente, facilitando la comparación entre temporadas, equipos y diferentes zonas de la clasificación.

Debido a que los datos corresponden a una competición deportiva, buscamos interpretar los resultados teniendo en cuenta el contexto en el que se producen. La posición de un equipo dentro de la clasificación no representa únicamente un número, sino que puede estar relacionada con diferentes objetivos deportivos, como la lucha por el campeonato, la clasificación a competiciones europeas, la permanencia en la categoría o el descenso. Por esta razón, las visualizaciones también nos permitirán observar cómo se distribuyen los equipos dentro de estas diferentes zonas y qué tan frecuente es que existan cambios entre ellas.

A lo largo de la práctica nos interesa especialmente observar el comportamiento de la competición durante las 15 temporadas estudiadas, buscando identificar qué tan estable o variable ha sido la distribución de puntos y posiciones, qué equipos han mantenido una presencia constante en determinadas zonas y qué tan frecuente es que otros equipos puedan avanzar hacia posiciones superiores. Esto nos permite utilizar los datos no solamente para describir lo ocurrido, sino también para plantearnos qué pueden significar estos patrones dentro del comportamiento de LaLiga.

En este sentido, el conocimiento del contexto futbolístico será utilizado como apoyo para interpretar los resultados, pero sin sustituir el análisis de los datos. Factores como el nivel de las plantillas, los presupuestos, la historia de los clubes, la estabilidad de los proyectos deportivos o las condiciones propias de cada temporada pueden formar parte del contexto de la competición, aunque no sean variables estudiadas directamente en esta práctica. Por ello, buscamos comparar lo que normalmente percibimos al seguir LaLiga con los patrones que encontramos en los datos, identificando aquellos casos en los que ambas perspectivas parecen coincidir y aquellos en los que los resultados pueden plantear una visión diferente.

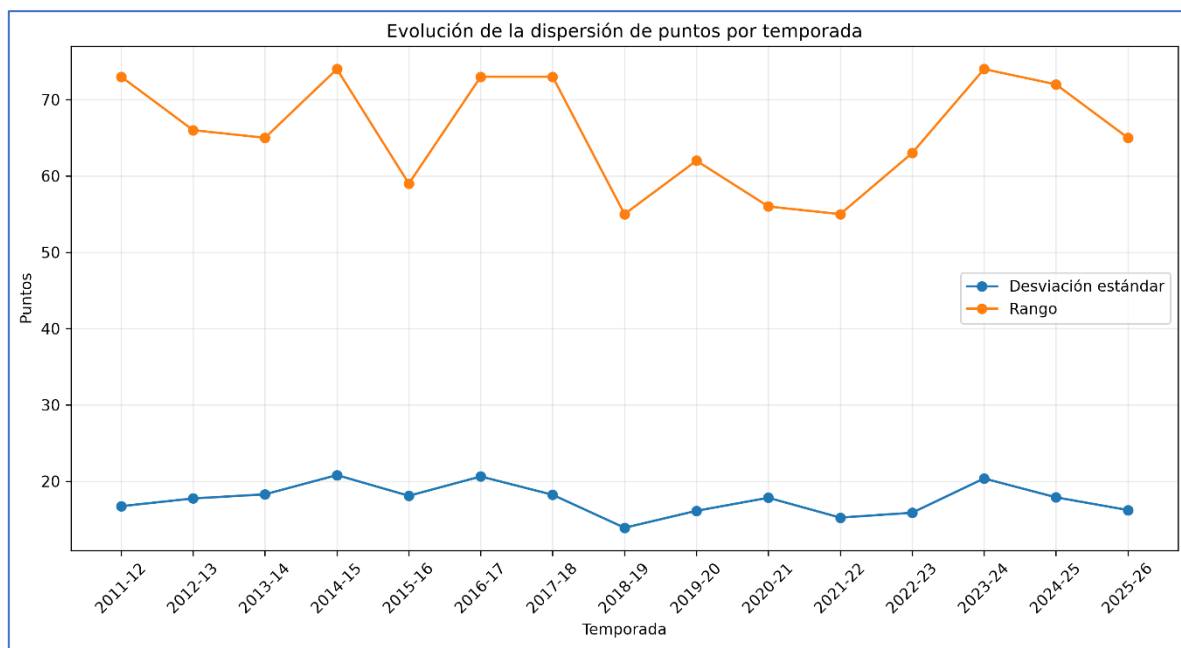
Así, esta práctica continúa el trabajo realizado en la estadística descriptiva: mientras que en la actividad anterior se obtuvieron y analizaron métricas para describir el comportamiento de los datos, en esta etapa se utilizan esos resultados para construir representaciones visuales que permitan interpretarlos de una manera más clara y, al mismo tiempo, profundizar en el comportamiento de la competición a lo largo del periodo estudiado.

1. Dispersión de puntos entre los equipos por temporada

Para comenzar con la visualización de los resultados obtenidos en la actividad de estadística descriptiva, retomamos el análisis de la dispersión de los puntos obtenidos por los equipos al finalizar cada temporada. Con esto buscamos observar cómo ha cambiado la separación entre los equipos a lo largo de las 15 temporadas estudiadas, de 2011-12 a 2025-26.

Para representar esta información utilizamos la desviación estándar y el rango, ya que permiten observar la dispersión desde dos perspectivas. La desviación estándar nos habla de qué tan alejados se encuentran los equipos respecto al promedio de puntos, mientras que el rango muestra la diferencia entre el equipo con más puntos y el que obtuvo menos.

Se seleccionó una gráfica de líneas porque las temporadas forman una secuencia temporal y nos interesa observar cómo se comportan estas medidas a lo largo del periodo.



Al observar la gráfica podemos notar que, aunque existen diferencias entre temporadas, ambas medidas se mantienen dentro de intervalos relativamente similares. La desviación estándar se encuentra aproximadamente entre 14 y 21 puntos y el rango entre 55 y 74 puntos. Esto puede hablarnos de una distribución de puntos que, a pesar de presentar variaciones, mantiene ciertas características similares durante las 15 temporadas.

Las mayores diferencias aparecen en 2014-15, 2016-17 y 2023-24, mientras que 2018-19 presenta los valores más bajos y 2021-22 también muestra una dispersión relativamente reducida. Sin embargo, estos cambios no forman una tendencia continua, ya que después de temporadas con mayor dispersión los valores pueden volver a niveles más cercanos al comportamiento general.

Llevando esta observación al contexto de LaLiga, una mayor separación de puntos no necesariamente significa por sí misma que una temporada haya sido menos competitiva. La distribución también depende de en qué parte de la clasificación se concentran esas diferencias, ya que no tiene el mismo significado una separación entre los primeros puestos que una diferencia similar en la zona de descenso. Por eso, esta primera medida nos permite conocer el

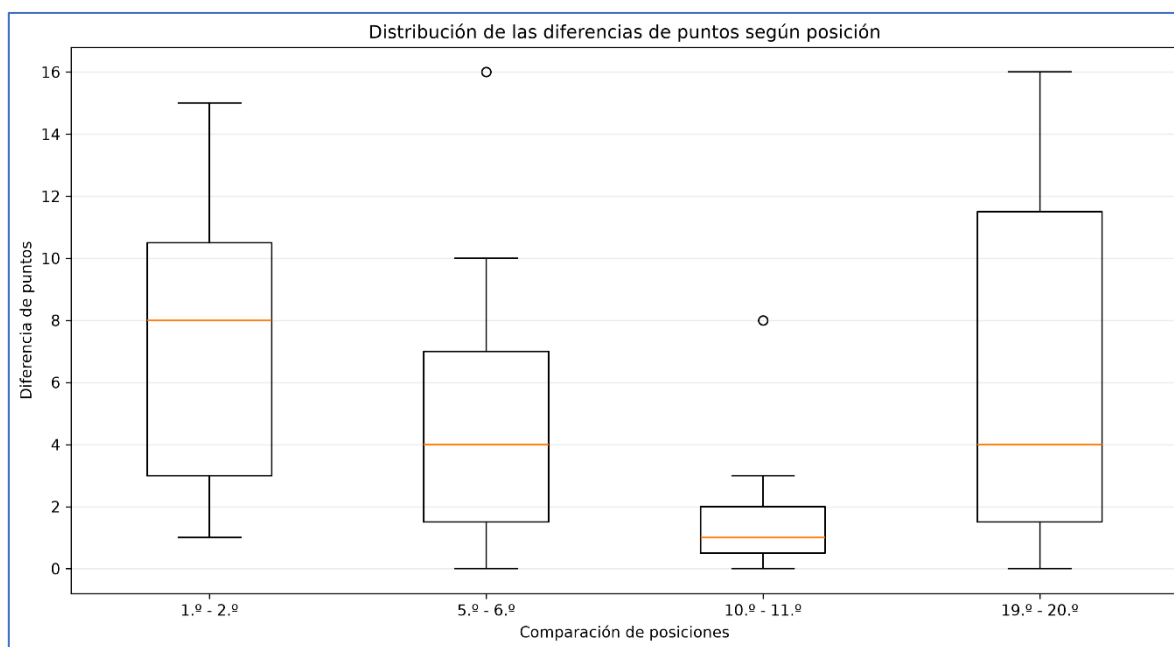
comportamiento general de los puntos, pero todavía no muestra cómo se distribuyen esas diferencias dentro de la tabla.

Esta observación nos lleva naturalmente a profundizar en las diferencias entre posiciones concretas. De esta manera podemos pasar de observar la dispersión general de los puntos a analizar cómo se comportan las distancias entre equipos que ocupan distintas zonas de la clasificación y qué nos pueden decir estas diferencias sobre la competición.

2. Distribución de las diferencias de puntos según posición

En esta parte retomamos las diferencias de puntos entre cuatro pares de posiciones de la clasificación: 1.º-2.º, 5.º-6.º, 10.º-11.º y 19.º-20.º. Con esto buscamos observar si la cercanía entre los equipos se comporta de la misma manera en las diferentes zonas de la tabla y qué tanta variación existe entre temporadas.

Para representar los resultados se utilizó un diagrama de cajas, ya que nos permite comparar la distribución de las diferencias durante las 15 temporadas y observar tanto los valores habituales como aquellos que se alejan más de ellos.



Lo primero que podemos observar es que las diferencias no se comportan de la misma manera en toda la clasificación. La comparación entre 10.º y 11.º es la más cercana, con un promedio de apenas 1.60 puntos y cuatro temporadas en las que ambos equipos terminaron con la misma cantidad de puntos. Esto nos habla de una zona en la que los equipos pueden quedar muy agrupados, haciendo que pequeñas diferencias en los resultados tengan un efecto importante sobre la posición final.

En cambio, entre 1.º y 2.º la separación fue mayor, con un promedio de 7.33 puntos, aunque con una variación bastante amplia entre temporadas. En 2015-16 la diferencia fue de solamente 1 punto, mientras que en 2012-13 llegó a 15. Algo similar ocurre entre 5.º y 6.º, donde la diferencia promedio fue de aproximadamente 4.87 puntos y los valores fueron desde 0 hasta 16 puntos. Esto

nos permite ver que incluso dentro de las posiciones que tienen objetivos deportivos similares, la distancia entre equipos puede cambiar bastante de una temporada a otra.

En la parte baja también encontramos una situación variable. Entre 19.º y 20.º la diferencia promedio fue de 6.40 puntos, pero nuevamente encontramos temporadas con equipos prácticamente igualados y otras con una separación de hasta 16 puntos. Esto resulta especialmente interesante por el significado que tienen estas posiciones dentro de la competición, ya que una diferencia pequeña o grande no solamente representa una cantidad de puntos distinta, sino una diferencia entre mantenerse en Primera División o terminar en una posición de descenso.

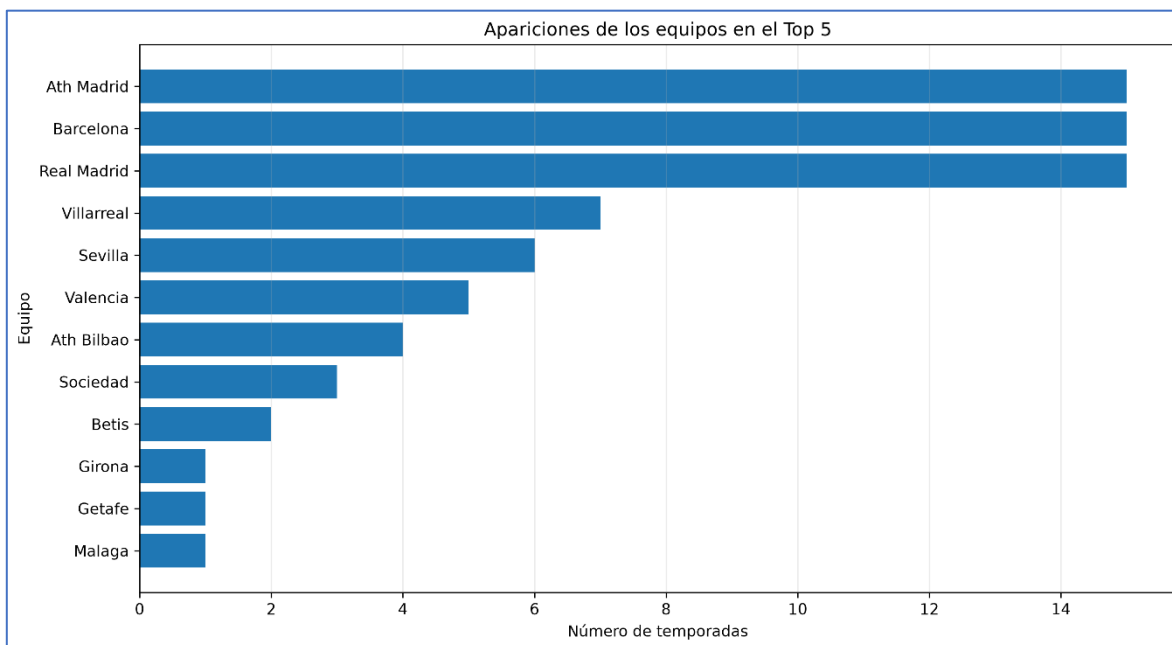
Con estos resultados podemos notar que la distribución de puntos no es uniforme dentro de la clasificación. Hay zonas donde los equipos tienden a concentrarse en pocos puntos y otras donde las diferencias pueden ser mucho mayores. Además, esta situación cambia entre temporadas, por lo que la estructura de la tabla puede ser más compacta o presentar brechas más marcadas dependiendo del año.

Esto también nos ayuda a darle un significado más futbolístico a la dispersión que observamos en la métrica anterior. El rango general de puntos nos hablaba de la separación existente entre los 20 equipos, pero ahora podemos ver que esa separación no necesariamente se distribuye de manera uniforme. Una temporada puede tener una dispersión general determinada y, al mismo tiempo, presentar una lucha muy cerrada en una zona específica de la clasificación.

De esta manera, la diferencia entre posiciones comienza a mostrarnos que la competitividad de LaLiga no puede entenderse únicamente como una característica de toda la tabla. Puede variar bastante dependiendo de la zona en la que nos encontremos, ya sea en la lucha por el campeonato, por las posiciones europeas, en la zona media o en la permanencia. Esta observación nos permite pasar de estudiar únicamente qué tan separados estuvieron los equipos a analizar cómo se ha comportado la parte alta de la clasificación y qué tan constante ha sido la presencia de determinados equipos en ella.

3. Concentración de equipos en el Top 5

En esta parte analizamos la cantidad de temporadas en las que cada equipo terminó dentro de los cinco primeros lugares de la clasificación durante las 15 temporadas estudiadas. Con esto buscamos observar qué tan constante ha sido la presencia de los equipos en la parte alta y qué tanto se ha renovado esta zona de la tabla a lo largo del periodo.



Lo primero que destaca es la presencia constante de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, ya que los tres aparecen dentro del Top 5 en las 15 temporadas analizadas. Después encontramos una diferencia considerable: Villarreal aparece en 7 temporadas, Sevilla en 6 y Valencia en 5, mientras que el resto de los equipos presenta una presencia todavía menor.

Esto nos permite observar que la parte alta de LaLiga ha mantenido cierta estabilidad durante este periodo. Una parte importante de los puestos del Top 5 estuvo ocupada recurrentemente por los mismos equipos, mientras que el resto de los lugares tuvo una mayor renovación. Equipos como Athletic Bilbao, Real Sociedad, Betis, Málaga, Getafe y Girona también consiguieron aparecer en esta zona, aunque con una frecuencia mucho menor.

Desde una perspectiva futbolística, esta distribución resulta interesante porque muestra que llegar a la parte alta y mantenerse en ella no ha sido algo que ocurra con la misma frecuencia para todos los equipos. Mientras algunos clubes han tenido una presencia prácticamente permanente, otros han conseguido alcanzar estas posiciones solamente en determinadas temporadas. Esto puede hablarnos de una diferencia entre permanecer de forma constante en la élite y conseguir llegar a ella de manera ocasional.

Al mismo tiempo, el hecho de que distintos equipos hayan conseguido entrar al Top 5 durante el periodo estudiado muestra que la zona no permaneció completamente cerrada. La aparición de Villarreal y Sevilla en varias temporadas, así como la de equipos con menor presencia como Betis o Girona, nos permite observar que sí existe cierta renovación. Sin embargo, cuando comparamos

estas apariciones con las 15 temporadas consecutivas de los tres equipos con mayor presencia, la diferencia es bastante marcada.

Esto puede llevarnos a pensar que las oportunidades de otros equipos para alcanzar la parte alta sí existen, pero no se presentan con la misma continuidad. Un equipo puede conseguir una temporada destacada y alcanzar el Top 5, pero mantener esa posición durante varios años parece ser un comportamiento mucho menos frecuente dentro del periodo analizado. Aquí es donde el contexto futbolístico puede ayudarnos a interpretar los datos, ya que aspectos como la estabilidad de los proyectos, las plantillas, los presupuestos o la experiencia de los clubes pueden estar relacionados con estas diferencias, aunque no sean variables que estemos estudiando directamente.

De esta manera, la gráfica nos muestra una parte importante de la estructura competitiva de LaLiga: existe renovación en la parte alta, pero también una presencia muy constante de un grupo reducido de equipos. Esto no significa que los demás clubes no puedan alcanzar esas posiciones, sino que durante estas 15 temporadas lo hicieron con mucha menor frecuencia. A partir de aquí, resulta interesante complementar esta observación con la movilidad de los equipos entre las diferentes zonas de la clasificación, para ver no solamente quién consiguió aparecer en el Top 5, sino qué tan frecuente fue que equipos de zonas inferiores avanzaran hacia posiciones superiores.

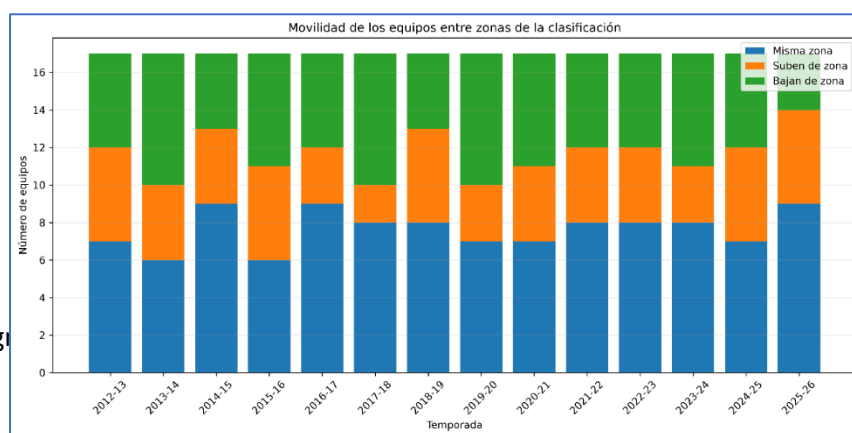
4. Movilidad entre zonas de la clasificación

Después de observar la concentración de equipos en el Top 5, buscamos analizar qué tan frecuente es que los equipos cambien de zona entre una temporada y otra. Para esto dividimos la clasificación en cuatro zonas: 1.º-5.º, 6.º-10.º, 11.º-15.º y 16.º-20.º. Esta división nos permite observar los cambios de una manera más general, sin centrarnos únicamente en la posición exacta de cada equipo.

A partir de esta clasificación buscamos identificar tres comportamientos: los equipos que permanecen en la misma zona, los que avanzan hacia una zona superior y los que descienden hacia una zona inferior. Además, prestamos especial atención a los movimientos relacionados con el Top 10 y el Top 5, ya que permiten complementar lo observado anteriormente sobre la concentración de la parte alta y la llegada de otros equipos a estas posiciones.

Visualmente utilizamos primero una gráfica para observar la movilidad general de los equipos durante las 15 temporadas y posteriormente una segunda representación para identificar con mayor detalle los equipos que entraron o salieron de las posiciones superiores.

La primera gráfica muestra que los equipos que permanecen en la misma zona (zona superior) son los que más se repiten, con 5 y 9 equipos que conservaron su posición durante las 15 temporadas.



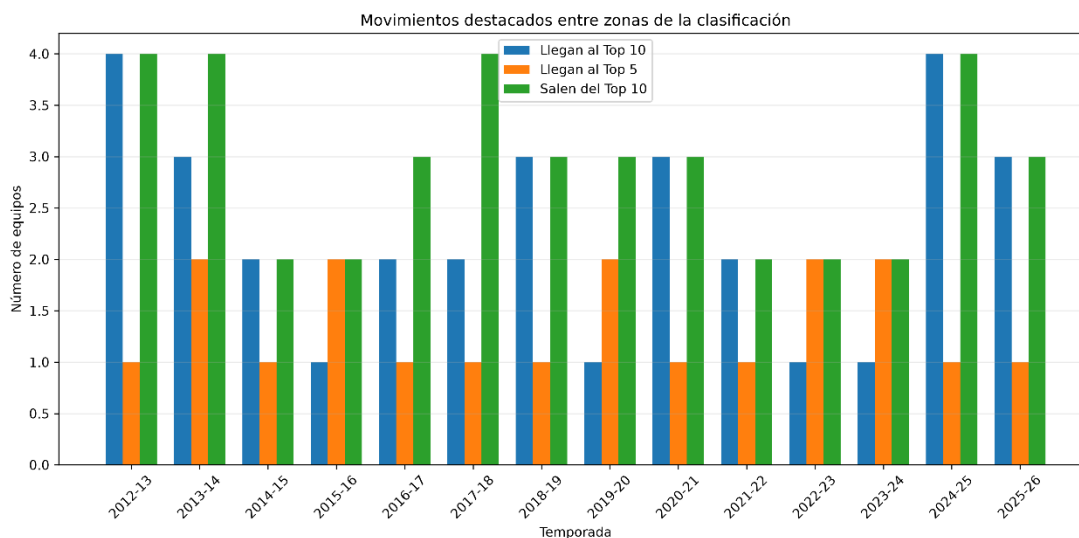
5 y 9 equipos que conservaron su posición durante las 15 temporadas.

temporadas con mayor continuidad, con 9 equipos que mantuvieron su zona. Por el contrario, en 2013-14 y 2015-16 solamente 6 equipos permanecieron en la misma zona, por lo que una mayor cantidad tuvo algún cambio dentro de la clasificación.

Los movimientos hacia arriba y hacia abajo también cambian dependiendo de la temporada. En 2017-18, por ejemplo, 7 equipos bajaron de zona frente a solamente 2 que subieron, mientras que en 2018-19 hubo 5 ascensos y 4 descensos. En 2025-26 también se observa un mayor movimiento ascendente, con 5 equipos que subieron de zona frente a 3 que bajaron. Esto nos muestra que no existe una dirección constante en la movilidad de la liga, sino que el comportamiento cambia de una temporada a otra.

En conjunto, podemos observar que la clasificación conserva cierta continuidad, pero no permanece estática. Una parte de los equipos mantiene una zona similar durante varias temporadas, mientras que otros consiguen avanzar o retroceder. Esto puede hablarnos de una liga en la que existen posiciones relativamente estables, pero también suficiente movimiento para modificar la composición de las diferentes zonas con el paso de los años.

Esta observación resulta especialmente interesante cuando la relacionamos con los equipos que habitualmente no ocupan la parte alta. La permanencia en una zona no significa necesariamente que un equipo no pueda avanzar, por lo que conviene observar con mayor detalle qué ocurre cuando esos movimientos permiten llegar al Top 10 o incluso al Top 5.



La segunda gráfica nos permite centrarnos precisamente en estos movimientos. El primer indicador muestra los equipos que llegaron al Top 10 desde las posiciones 11-20. En diferentes temporadas aparecen clubes como Real Sociedad, Betis, Rayo Vallecano y Getafe en 2012-13, o Espanyol y Eibar en 2016-17. Esto nos permite observar que el Top 10 no estuvo compuesto exactamente por los mismos equipos durante todo el periodo, sino que existieron entradas desde posiciones inferiores.

El movimiento hacia el Top 5 resulta todavía más relevante para nuestro análisis. Durante las diferentes temporadas aparecen equipos como Real Sociedad, Athletic Bilbao, Sevilla, Valencia, Villarreal, Getafe, Betis y Girona que consiguieron alcanzar esta zona después de encontrarse fuera de ella la temporada anterior. Esto complementa lo observado en la métrica anterior: aunque existe

una presencia muy constante de determinados equipos en el Top 5, también han existido momentos en los que otros clubes consiguen incorporarse a esta zona.

Sin embargo, la movilidad también ocurre en sentido contrario. En diferentes temporadas encontramos equipos que pasan del Top 10 a las posiciones 11-20, como Levante, Athletic Bilbao, Osasuna y Mallorca en 2012-13, o Real Sociedad, Valencia, Alavés y Girona en 2024-25. Esto nos permite observar que alcanzar una posición alta no necesariamente implica mantenerla en la temporada siguiente.

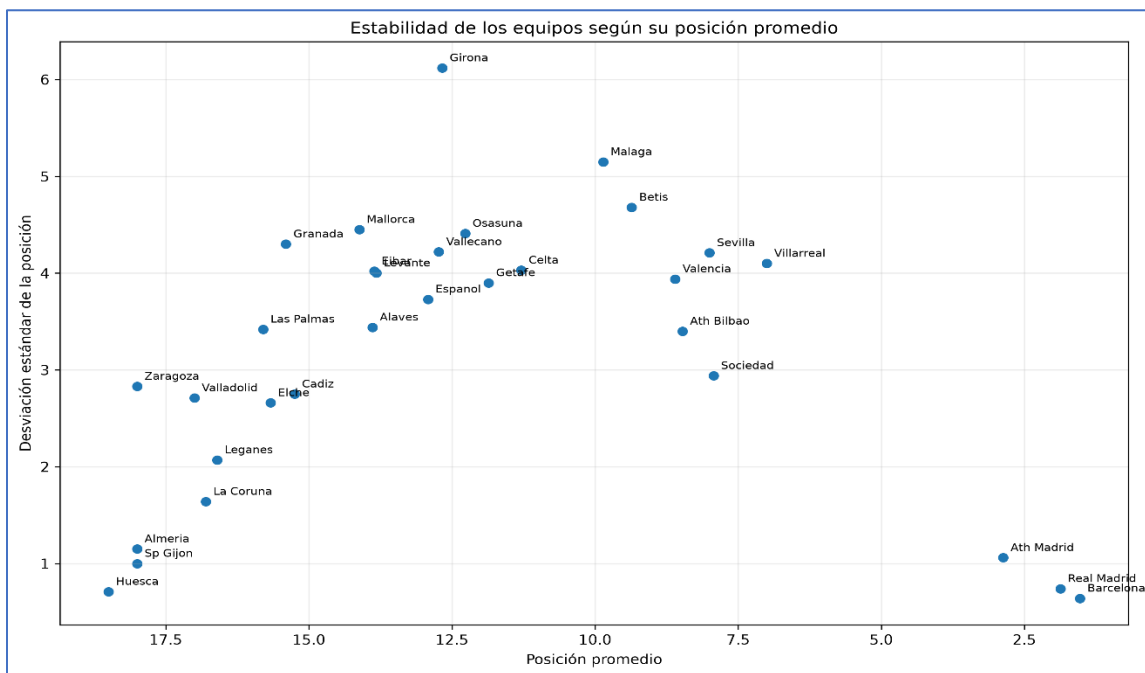
En conjunto, estos movimientos nos muestran que la parte alta de LaLiga combina continuidad y renovación. Algunos equipos tienen una presencia recurrente, como observamos anteriormente, pero otros consiguen avanzar desde zonas inferiores y ocupar posiciones que no habían alcanzado en la temporada anterior. Al mismo tiempo, algunos de los equipos que ya se encontraban en posiciones altas pueden salir de ellas posteriormente.

Esto puede hablarnos de las oportunidades que han tenido los diferentes equipos para cambiar su situación dentro de la clasificación. Los datos muestran que sí existe movilidad suficiente para que clubes que se encontraban fuera del Top 10 o del Top 5 puedan alcanzar estas zonas, aunque la frecuencia con la que lo consiguen es diferente entre equipos. Con esto podemos empezar a distinguir entre tener la posibilidad de llegar a la parte alta y tener la capacidad de mantenerse en ella durante varias temporadas, algo que la métrica anterior por sí sola no nos permitía observar.

5. Estabilidad y evolución individual de los equipos

En los análisis anteriores observamos el comportamiento de LaLiga desde una perspectiva general, comparando temporadas, diferencias de puntos, concentración de equipos en la parte alta y movimientos entre las distintas zonas de la clasificación. En esta métrica cambiamos el enfoque para seguir la trayectoria de cada equipo de manera individual.

Buscamos observar qué tan estable ha sido la posición de los equipos durante las temporadas en las que participaron y cuáles han experimentado cambios más importantes. Para esto utilizamos la posición promedio, la desviación estándar, el rango de posiciones y la evolución de la posición entre temporadas. Estas medidas nos permiten distinguir entre equipos que suelen mantenerse cerca de una determinada zona y aquellos cuya trayectoria ha abarcado diferentes partes de la clasificación.

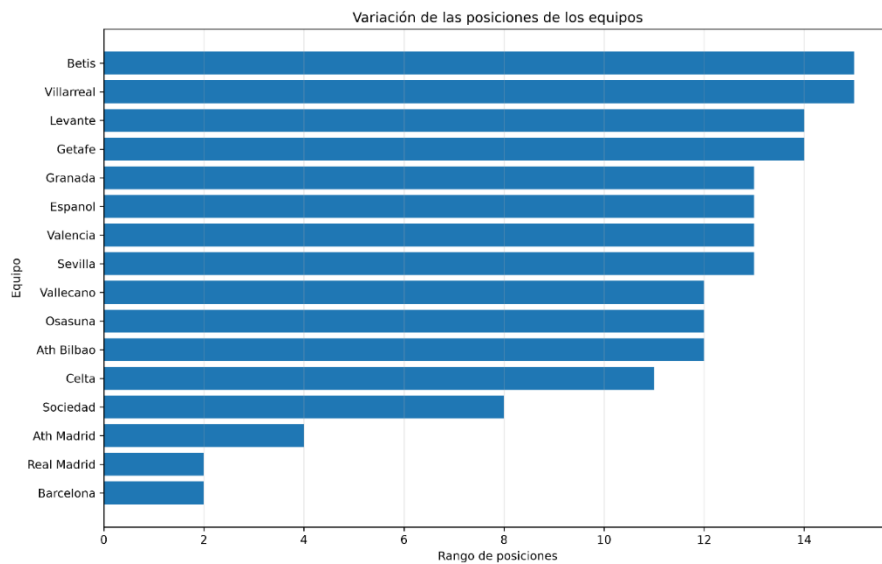


Esta primera gráfica permite relacionar la posición promedio de cada equipo con la desviación estándar de sus posiciones. De esta manera podemos observar no solamente dónde suele ubicarse un equipo, sino también qué tan variable ha sido su trayectoria.

Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid aparecen entre las mejores posiciones promedio y, al mismo tiempo, presentan desviaciones estándar relativamente bajas. Esto coincide con lo que observamos anteriormente sobre su presencia constante en el Top 5, pero desde una perspectiva diferente: no solamente han aparecido repetidamente en la parte alta, sino que sus posiciones también han mostrado poca variación durante el periodo analizado.

En cambio, equipos como Betis, Málaga y Girona presentan una mayor variabilidad. El caso de Girona resulta especialmente interesante, ya que combina una posición promedio más intermedia con una desviación estándar elevada, relacionada con una trayectoria que ha pasado por posiciones muy diferentes y que llegó hasta el 3.º lugar en 2023-24.

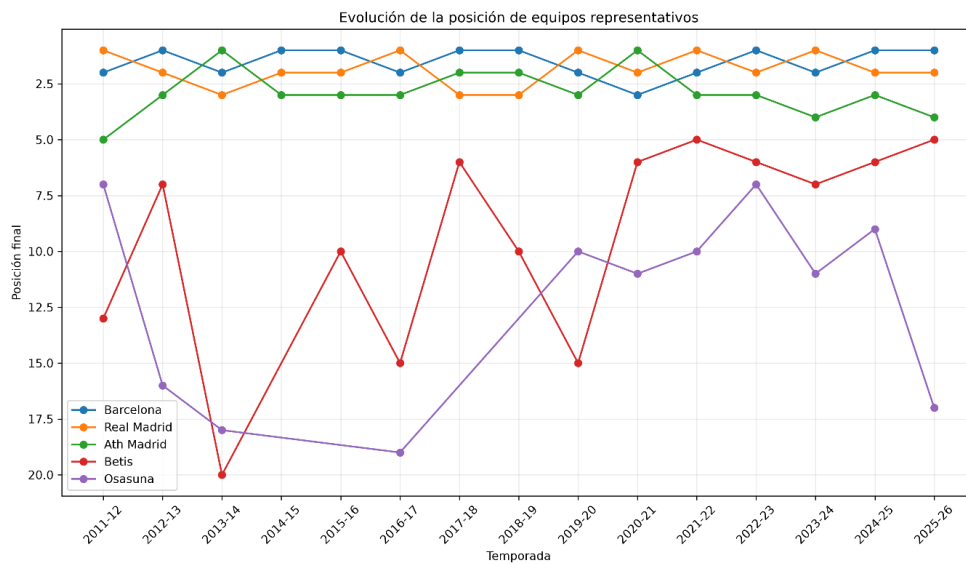
Esto nos permite distinguir entre estar habitualmente en una posición alta y tener una trayectoria estable. Un equipo puede alcanzar posiciones destacadas en determinadas temporadas y, al mismo tiempo, haber ocupado lugares muy diferentes en otros momentos.



La segunda gráfica muestra el rango de posiciones de los equipos que participaron en al menos 10 temporadas. Aquí podemos observar directamente la distancia entre la mejor y la peor posición alcanzada.

Barcelona y Real Madrid presentan un rango de solamente 2 posiciones, mientras que Atlético de Madrid tiene un rango de 4. En contraste, Betis y Villarreal presentan un rango de 15 posiciones. Esto muestra que las trayectorias de los equipos pueden ser muy diferentes: algunos se mantienen dentro de una zona relativamente reducida de la clasificación, mientras que otros han llegado a ocupar posiciones muy alejadas entre sí.

Este comportamiento también complementa la movilidad que observamos anteriormente. En aquella métrica vimos los cambios de los equipos entre zonas de una temporada a otra; ahora podemos observar cómo esos movimientos se acumulan a lo largo de las diferentes temporadas de cada club. La variabilidad, por lo tanto, no se limita únicamente a los equipos que suelen encontrarse en posiciones bajas, sino que también aparece en clubes que han alternado entre distintas zonas de la tabla.



Finalmente, la tercera gráfica nos permite observar directamente cómo se desarrollaron estas trayectorias a través del tiempo. Se seleccionaron equipos con al menos 10 temporadas participadas y con diferentes niveles de estabilidad para poder comparar comportamientos distintos.

Las trayectorias de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid permanecen concentradas en las primeras posiciones durante prácticamente todo el periodo, mientras que equipos como Betis presentan cambios mucho más amplios. En su caso, por ejemplo, pasó del 20.º lugar en 2013-14 al 5.º en 2021-22 y nuevamente en 2025-26. Osasuna muestra otro comportamiento, pasando de posiciones altas a la zona de descenso y posteriormente regresando hasta el 7.º lugar en 2025-26.

Estos casos nos permiten observar que una misma posición promedio o un mismo nivel de variabilidad puede esconder trayectorias completamente diferentes. No es lo mismo mantenerse durante varios años cerca de una posición que llegar a ella después de haber pasado por zonas muy distintas de la clasificación.

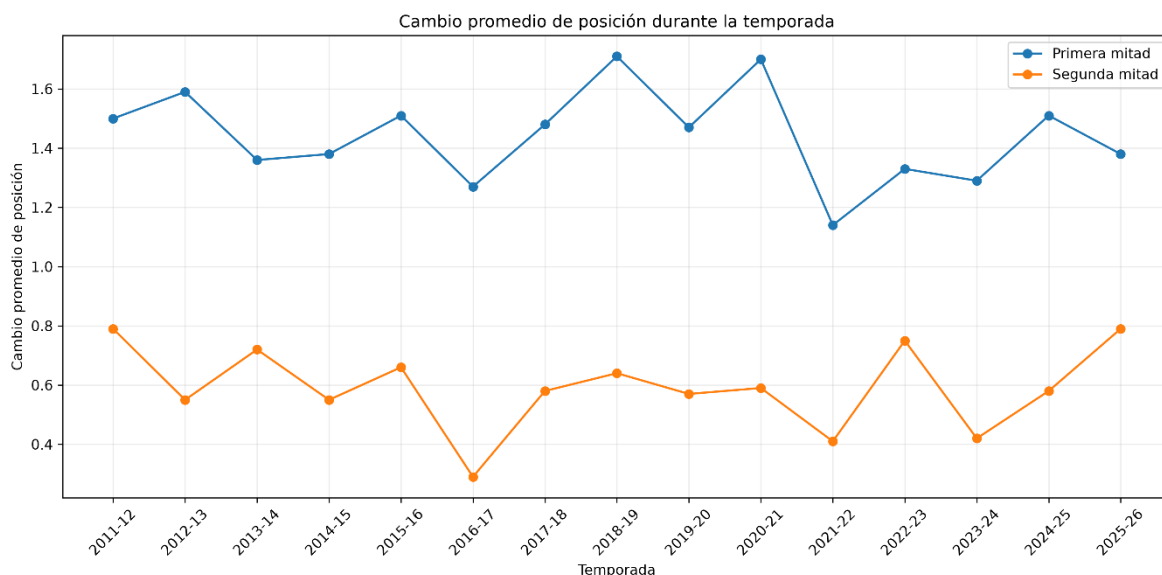
En conjunto, esta métrica nos permite ver a los equipos como participantes con trayectorias diferentes dentro de una misma liga. Algunos mantienen durante años una posición relativamente estable, mientras que otros experimentan cambios importantes y consiguen avanzar o retroceder entre distintas zonas. Esto complementa lo observado en las métricas anteriores: la concentración de determinados equipos en la parte alta convive con trayectorias mucho más variables en otros clubes, lo que nos permite distinguir entre la posibilidad de alcanzar una posición y la capacidad de mantenerse en ella a lo largo del tiempo.

6. Evolución de la clasificación durante una temporada

En los análisis anteriores estudiamos principalmente los resultados finales de cada temporada y las trayectorias de los equipos a través de los años. En esta métrica cambiamos nuevamente la perspectiva para observar cómo se va construyendo la clasificación dentro de una misma temporada y en qué momento comienza a presentar una mayor estabilidad.

Para esto utilizamos las 38 tablas progresivas generadas para cada temporada, donde cada etapa representa la clasificación después de que los equipos han disputado un determinado número de partidos. A partir de ellas analizamos el cambio promedio de posición, el porcentaje de posiciones que se mantienen entre etapas consecutivas y la cantidad de cambios de líder.

Es importante señalar que estas tablas se construyen a partir de los partidos disputados por cada equipo y no necesariamente corresponden a las jornadas oficiales de LaLiga, ya que los partidos aplazados pueden generar diferencias en el orden de los encuentros. Esto permite mantener un criterio uniforme para comparar la evolución de las diferentes temporadas.

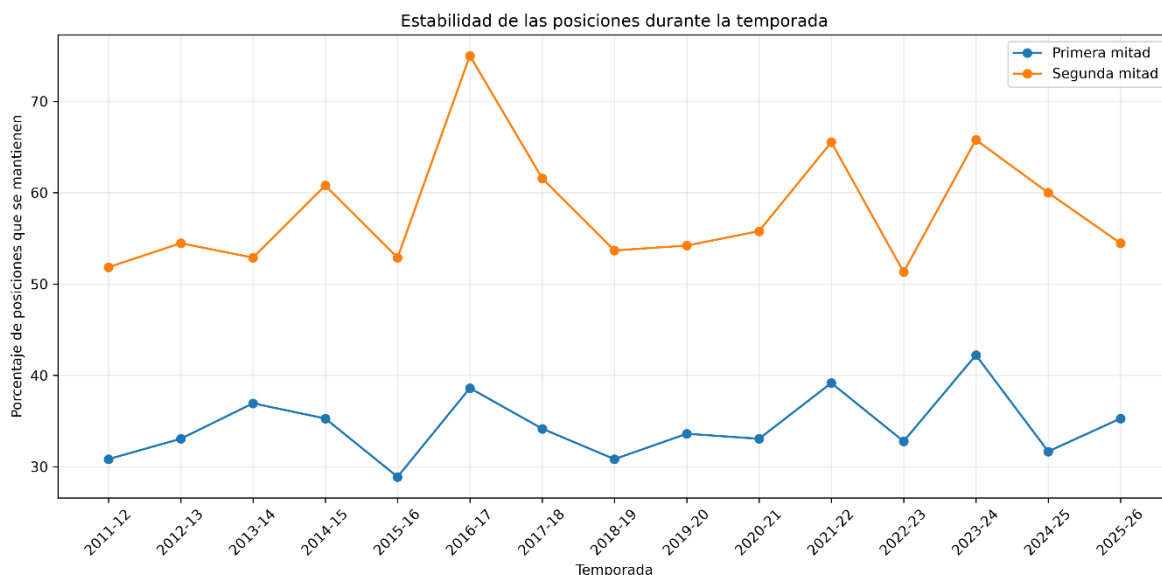


La primera gráfica muestra un comportamiento bastante consistente durante las 15 temporadas: el cambio promedio de posición es mayor durante la primera mitad y disminuye durante la segunda. Mientras que en la primera mitad se encuentra aproximadamente entre 1.1 y 1.7 posiciones, en la segunda se reduce a valores de entre 0.3 y 0.8.

Esto puede hablarnos de un proceso de consolidación progresiva de la clasificación. Al inicio, los equipos todavía han disputado pocos partidos y una cantidad reducida de resultados puede modificar considerablemente el orden de la tabla. Conforme se acumulan partidos, la posición de cada equipo comienza a estar respaldada por una mayor cantidad de resultados y los cambios entre etapas tienden a ser menores.

Este comportamiento complementa lo observado en la métrica anterior. Allí analizamos qué tan estable ha sido la trayectoria de cada equipo a través de diferentes temporadas; aquí podemos observar cómo la clasificación completa va adquiriendo estabilidad dentro de un mismo

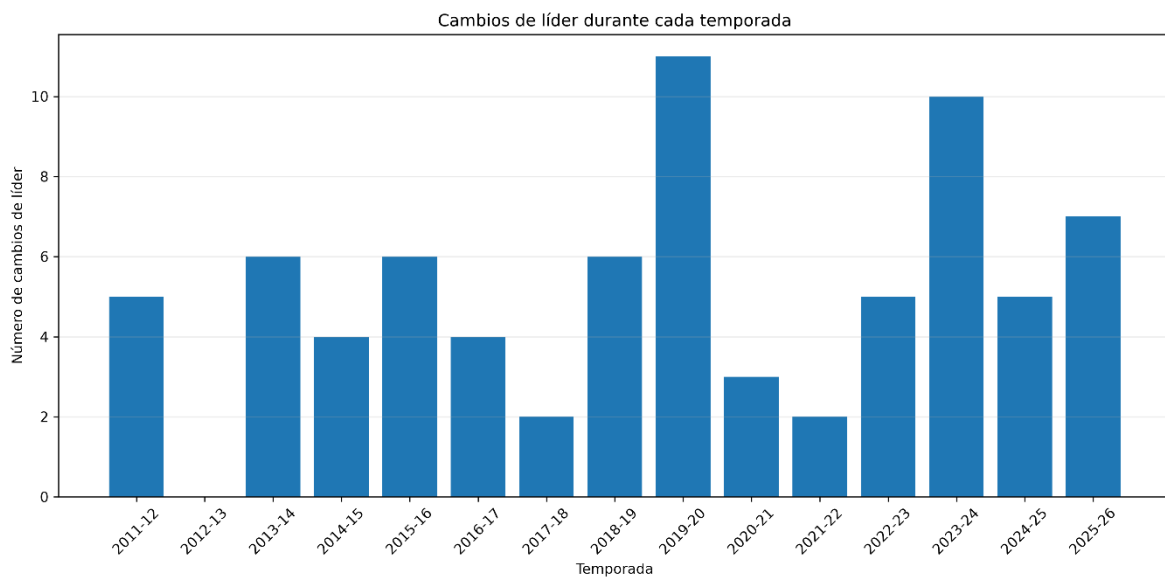
campeonato. Por lo tanto, la estabilidad no solamente puede observarse como una característica de determinados equipos a lo largo de los años, sino también como un proceso que se desarrolla durante cada temporada.



La segunda gráfica permite observar este mismo comportamiento desde otra perspectiva. Durante la primera mitad de las temporadas se mantienen aproximadamente entre el 29 % y el 42 % de las posiciones, mientras que en la segunda mitad este porcentaje aumenta hasta valores de entre 51 % y 75 %.

La diferencia es especialmente clara en temporadas como 2016-17, donde el porcentaje de posiciones mantenidas pasa de aproximadamente 39 % durante la primera mitad a 75 % durante la segunda. Esto refuerza la idea de que, conforme avanza el campeonato, el orden de la clasificación tiende a modificarse menos entre una etapa y la siguiente.

Sin embargo, esta estabilización general no significa que todas las posiciones se comporten de la misma manera. La clasificación puede presentar una mayor continuidad en conjunto y, al mismo tiempo, mantener movimientos importantes en determinadas zonas. Esto resulta especialmente relevante cuando nos enfocamos en la primera posición, ya que la lucha por el campeonato puede tener un comportamiento diferente al del resto de la tabla.



La tercera gráfica se concentra únicamente en la primera posición y muestra cuántas veces cambió el líder durante cada temporada. Aquí encontramos diferencias importantes: mientras que en 2012-13 no hubo cambios de líder, en 2019-20 se registraron 11 y en 2023-24 fueron 10.

Este resultado nos permite añadir una dimensión diferente al análisis. Aunque la clasificación en general tiende a estabilizarse conforme avanza la temporada, la lucha por el primer lugar no necesariamente sigue exactamente el mismo ritmo. Puede existir una mayor estabilidad en el conjunto de las posiciones mientras el liderato continúa cambiando entre diferentes equipos.

Esto también ayuda a complementar lo observado sobre la concentración de la parte alta. El hecho de que determinados equipos aparezcan recurrentemente en el Top 5 al finalizar las temporadas no significa que hayan ocupado esas posiciones de manera estática durante todo el campeonato. La clasificación final representa el resultado acumulado de los partidos, mientras que los cambios de líder nos permiten observar parte de la dinámica que ocurrió antes de llegar a ese resultado.

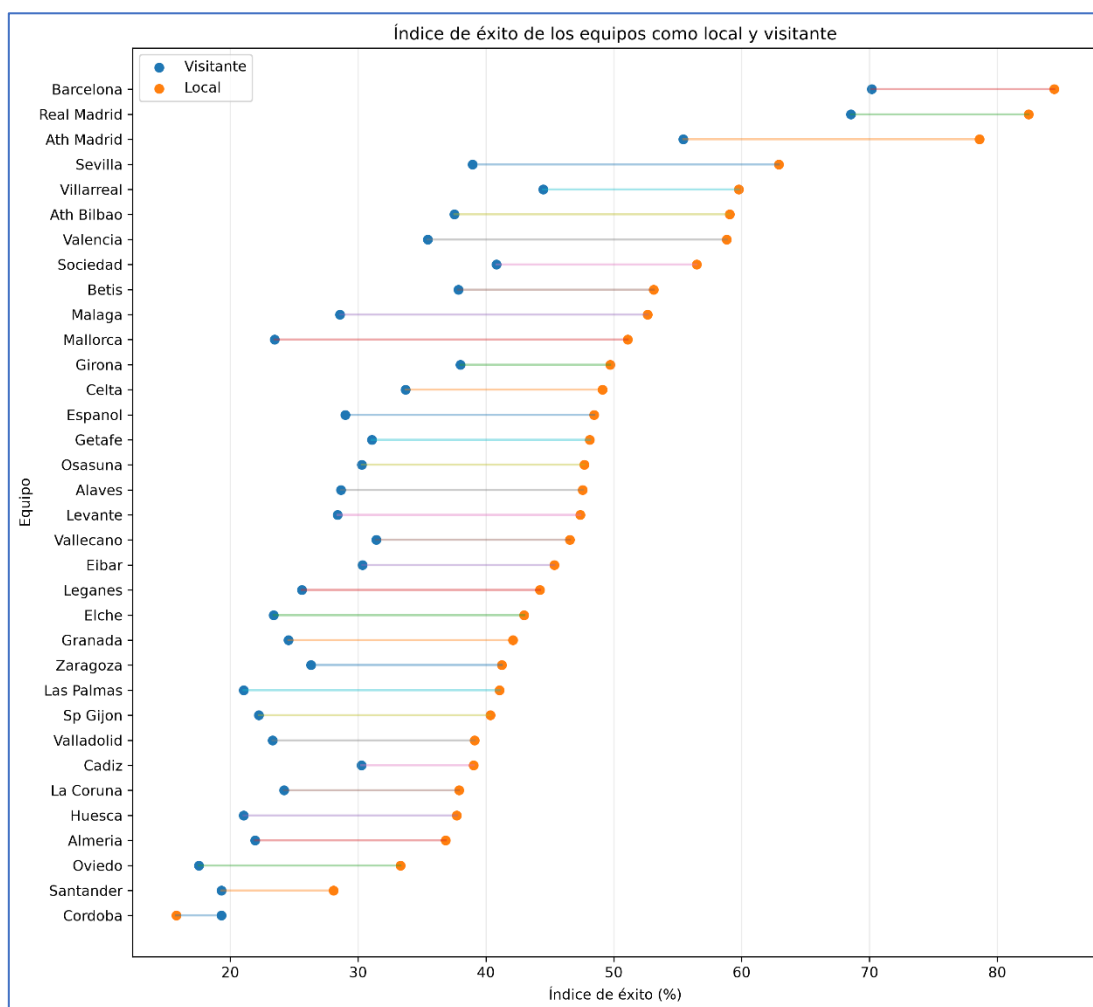
En conjunto, esta métrica nos permite observar que la clasificación de LaLiga no se construye de manera estática, sino que atraviesa un proceso de movimiento y posterior consolidación. Al inicio existe una mayor variación entre posiciones y, conforme se acumulan resultados, el orden general tiende a estabilizarse. Sin embargo, esa estabilidad no es igual en toda la tabla, y la disputa por el campeonato puede mantenerse activa incluso cuando una parte importante de las posiciones ya presenta mayor continuidad.

7. Rendimiento como local vs visitante

En esta métrica buscamos analizar cómo cambia el rendimiento de los equipos dependiendo de si juegan como locales o visitantes. A diferencia de los análisis anteriores, donde utilizamos principalmente la clasificación y sus variaciones como referencia, aquí tomamos al equipo como unidad de análisis y agrupamos los partidos disputados durante las temporadas en las que participó.

Para realizar la comparación calculamos diferentes indicadores para ambas condiciones, entre ellos puntos, goles a favor y en contra, tiros y tiros a puerta. También utilizamos un índice de éxito, que representa el porcentaje de puntos obtenidos respecto al máximo posible, y una medida de efectividad de tiro basada en la relación entre los goles anotados y los tiros a puerta.

Con estas medidas buscamos observar no solamente si cambia el rendimiento entre jugar en casa o fuera, sino también si estas diferencias pueden relacionarse con la producción ofensiva y con la capacidad de aprovechar las oportunidades generadas.



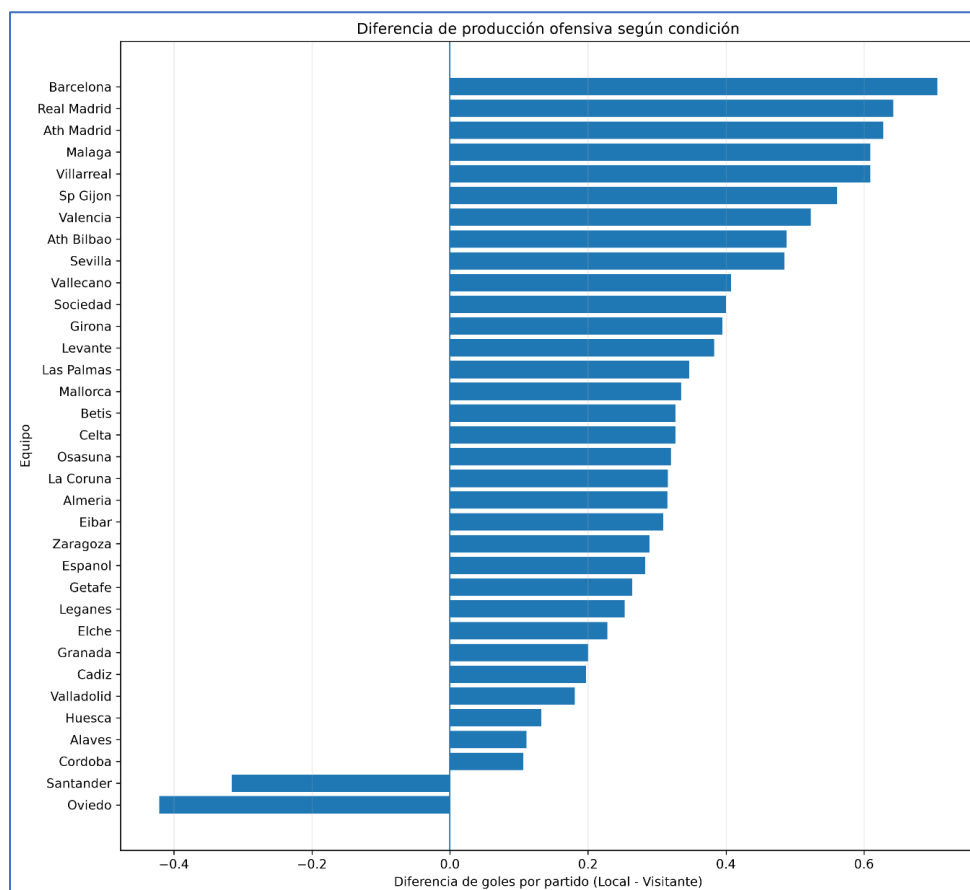
Esta primera gráfica muestra una diferencia bastante clara entre ambas condiciones. En la mayoría de los equipos, el índice de éxito como local es superior al obtenido como visitante, aunque la magnitud de esta diferencia cambia considerablemente.

Atlético de Madrid, por ejemplo, obtuvo el 78.60 % de los puntos posibles como local frente al 55.44 % como visitante, mientras que Athletic Bilbao pasó de 59.06 % a 37.54 %. Barcelona también presenta una diferencia, aunque menor, con 84.44 % como local y 70.18 % como visitante.

Esto nos permite observar que jugar en casa no representa el mismo cambio para todos los equipos. En algunos la diferencia es bastante amplia, mientras que en otros es más reducida. Desde el contexto futbolístico, esto puede relacionarse con factores propios de jugar como local, como el conocimiento del campo, los desplazamientos, el apoyo del público o la iniciativa que suele asumir el equipo en casa. Sin embargo, estos factores no son medidos directamente en nuestro conjunto de datos, por lo que los tomamos como posibles elementos de contexto y no como explicaciones definitivas.

También encontramos excepciones. Córdoba obtuvo un índice de éxito de 15.79 % como local y 19.30 % como visitante. Aunque sus valores fueron bajos en ambas condiciones, este caso nos recuerda que la diferencia observada en la mayoría de los equipos no funciona como una regla absoluta.

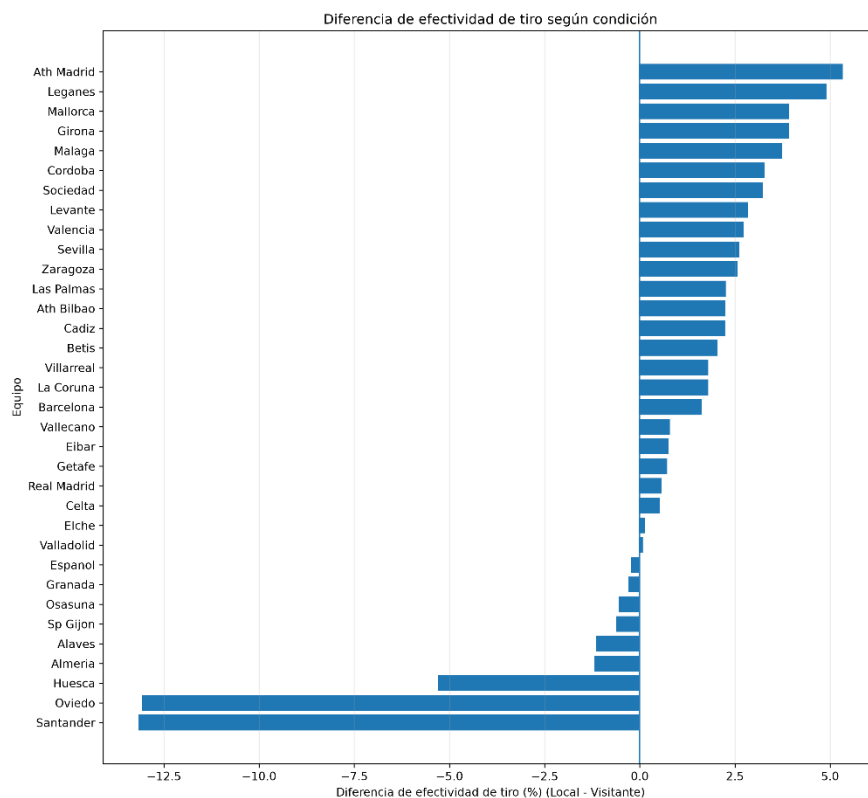
La diferencia entre local y visitante también puede ayudarnos a interpretar el comportamiento de los equipos que vimos en las métricas anteriores. Una parte de los puntos que termina formando la clasificación se construye a partir de los partidos disputados en cada condición, por lo que las diferencias que encontramos aquí pueden formar parte de las distintas trayectorias que siguen los equipos durante las temporadas.



La segunda gráfica permite profundizar en esta diferencia observando la producción ofensiva. En varios equipos se registran más goles por partido como local que como visitante. Barcelona pasa de 2.88 goles por partido en casa a 2.18 fuera, Atlético de Madrid de 2.00 a 1.37 y Athletic Bilbao de 1.52 a 1.04.

Esto resulta interesante porque la diferencia en puntos que observamos anteriormente también aparece acompañada por cambios en la producción de goles. Sin embargo, el comportamiento ofensivo no es el único elemento que cambia. En varios equipos también aumenta la cantidad de goles recibidos como visitante: Atlético de Madrid pasa de 0.69 a 0.97 por partido, Athletic Bilbao de 0.96 a 1.36 y Alavés de 1.10 a 1.67.

Por lo tanto, la diferencia entre jugar como local y visitante puede presentarse tanto en la capacidad para marcar como en la cantidad de goles recibidos. Esto puede ayudarnos a entender que una diferencia de puntos no necesariamente surge de un solo aspecto del juego, sino de varios comportamientos que terminan acumulándose a lo largo de la temporada.



Finalmente, la tercera gráfica nos permite observar si los equipos también cambian su capacidad para aprovechar los tiros a puerta. Aquí encontramos un comportamiento más variable que en las gráficas anteriores.

Barcelona, por ejemplo, presenta una efectividad de 39.47 % como local y 37.85 % como visitante. Aunque sus tiros a puerta disminuyen de 7.30 a 5.75 por partido, su efectividad cambia relativamente poco. Esto muestra que un equipo puede generar menos oportunidades fuera de casa sin necesariamente perder en la misma proporción su capacidad para aprovecharlas.

Atlético de Madrid presenta una diferencia mayor: su efectividad pasa de 37.38 % a 32.05 %, mientras que sus tiros a puerta disminuyen de 5.35 a 4.28 por partido. En este caso, tanto la cantidad de oportunidades como su aprovechamiento cambian en la misma dirección.

Incluso el caso de Córdoba ayuda a matizar esta relación. Aunque obtuvo un índice de éxito ligeramente mayor como visitante, su efectividad de tiro fue superior como local, con 19.67 % frente a 16.39 %. Esto muestra que una mayor efectividad por sí sola no garantiza un mejor rendimiento general, ya que también importan la cantidad de oportunidades, los goles recibidos y, finalmente, la capacidad de convertir todo esto en puntos.

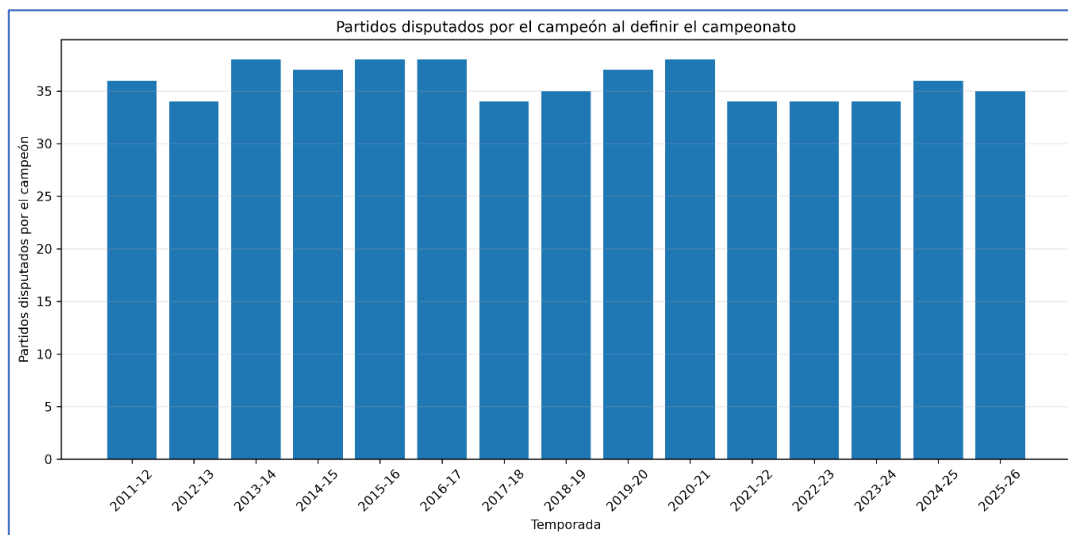
En conjunto, esta métrica nos permite pasar de observar únicamente qué posición ocupa un equipo a acercarnos un poco más a cómo construye sus resultados. La diferencia entre local y visitante aparece en los puntos, en la producción de goles y, en algunos casos, en la efectividad de las oportunidades. Esto aporta otra perspectiva al análisis de LaLiga, ya que parte de las diferencias que observamos en las trayectorias de los equipos pueden entenderse mejor al considerar cómo se comportan en las dos condiciones de juego.

8. Momento de definición matemática del campeonato

En esta última métrica buscamos determinar en qué momento de cada temporada el campeonato dejó de estar matemáticamente en disputa. Para esto no basta con observar qué equipo ocupaba el primer lugar, ya que un equipo puede ser líder y todavía existir la posibilidad de que alguno de sus perseguidores lo alcance.

Por esta razón, comparamos los puntos acumulados por el líder con la cantidad máxima de puntos que todavía podía conseguir cada uno de sus rivales, considerando los partidos que tenían pendientes. El campeonato se consideró matemáticamente definido cuando ningún otro equipo podía alcanzar o superar los puntos del líder.

Con esto buscamos observar dos aspectos de la lucha por el título: cuánto tuvo que avanzar la temporada para que el campeonato quedara asegurado y qué tan cerca se encontraba el principal perseguidor en ese momento.

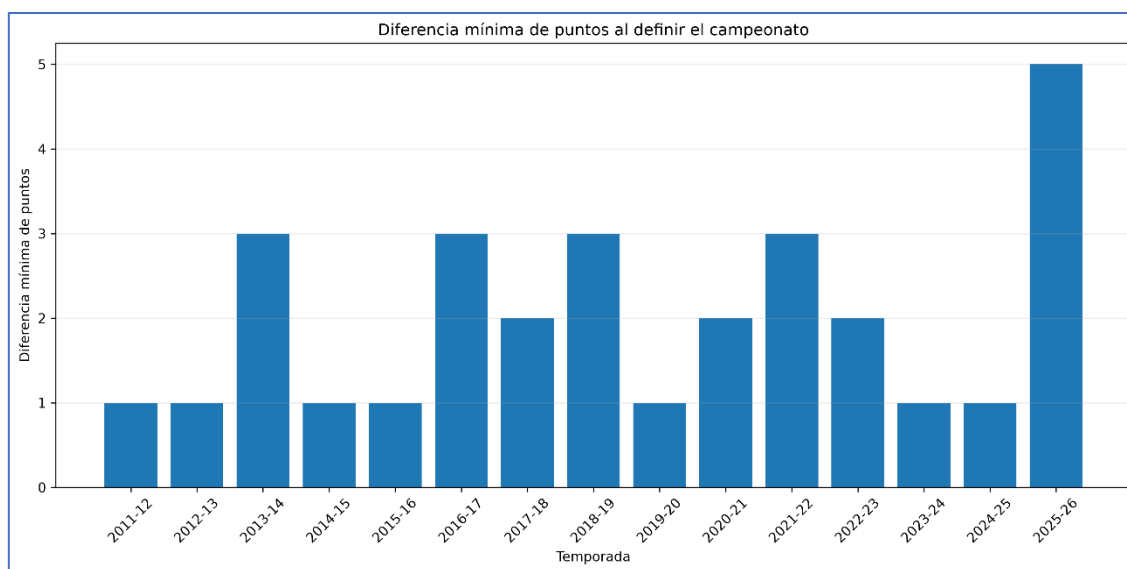


La primera gráfica muestra que el campeonato no quedó matemáticamente definido en el mismo momento en todas las temporadas. El campeón necesitó haber disputado entre 34 y 38 partidos para quedar fuera del alcance de sus rivales. En algunas temporadas la definición ocurrió después de 34 partidos, mientras que en 2013-14, 2015-16, 2016-17 y 2020-21 fue necesario llegar hasta el partido 38.

Esto permite hacer una distinción importante respecto a la evolución de la clasificación que analizamos anteriormente. Estar en primer lugar y tener el campeonato asegurado no son necesariamente la misma situación. Un equipo puede mantenerse como líder durante varias jornadas y todavía existir una posibilidad matemática de que otro lo alcance.

Cuando el campeonato queda definido después de 34 partidos, el líder consiguió acumular una ventaja suficiente para que sus rivales ya no pudieran recuperarla con los partidos restantes. Por el contrario, cuando es necesario llegar hasta el último partido, la posibilidad matemática de alcanzar al líder permanece abierta prácticamente hasta el final.

Esto no significa que toda la temporada haya tenido el mismo nivel de disputa. Un campeonato puede mantenerse matemáticamente abierto hasta las últimas jornadas, aunque la diferencia entre los equipos haya sido considerable durante buena parte del torneo. Sin embargo, sí nos permite identificar cuánto tiempo permaneció abierta la posibilidad matemática de cambiar al campeón.



La segunda gráfica complementa esta información mostrando la diferencia mínima de puntos entre el campeón y su principal perseguidor en el momento exacto en que el título quedó definido.

En varias temporadas esta diferencia fue de solamente 1 punto, como ocurrió en 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2019-20, 2023-24 y 2024-25. Esto resulta interesante porque significa que el campeonato pudo quedar matemáticamente asegurado con una ventaja muy pequeña sobre el principal rival. En otras temporadas la diferencia fue mayor, llegando a 3 puntos en 2013-14, 2016-17, 2018-19 y 2021-22, y a 5 puntos en 2025-26.

Aquí es importante diferenciar entre la ventaja en el momento de la definición y la competitividad de toda la temporada. Una diferencia de 1 punto al momento de asegurar el campeonato puede indicar que el rival se mantuvo muy cerca hasta esa etapa, pero por sí sola no nos dice cómo fue la lucha durante las jornadas anteriores. De la misma manera, una diferencia mayor no significa necesariamente que el campeonato haya sido poco disputado durante todo el torneo.

Al relacionar ambas gráficas podemos obtener una perspectiva más completa. El momento en que se define el campeonato y la diferencia existente entre el campeón y su perseguidor son dimensiones diferentes: un título puede quedar definido relativamente pronto con una ventaja pequeña, mientras que otro puede mantenerse abierto hasta el final y terminar con una diferencia mayor.

Esto resulta especialmente útil para nuestro análisis general porque nos permite pasar de observar únicamente quién terminó campeón a observar cómo y cuándo se cerró la competencia por el título. Al relacionarlo con las métricas anteriores, podemos ver que la competitividad de una temporada no depende únicamente de la clasificación final. También importa la movilidad que existió durante el campeonato, los cambios de líder y el momento en que los demás equipos dejaron de tener posibilidades matemáticas de alcanzar al primero.